# Bezpieczny zdalny i lokalny dostęp do sieci

w środowisku EVE-NG

---

**Autor:** Jakub Plewa

**Narzędzia:** EVE-NG, Palo Alto VM-Series, Cisco IOSvL2, Windows Server, Windows 10

**Zakres:** GlobalProtect VPN, Active Directory, NPS/RADIUS, 802.1X, AAA, VLAN, ACL, Security Policies

**Repozytorium:** https://github.com/jacob-w4/network-labs/tree/main/lab2-network-security

---

28 października 2026

# Spis treści

**1 Wprowadzenie** **2**

**2 Topologia sieci** **3**
2.1 Fizyczne połączenia urządzeń . . . . . 3

**3 Adresacja IP i podział na VLAN-y** **4**
3.1 VLANy . . . . . 4
3.2 Adresacja IP urządzeń . . . . . 4

**4 Konfiguracja urządzeń** **5**
4.1 Windows Server . . . . . 5
4.2 Przełącznik SW1 . . . . . 5
4.3 Palo Alto . . . . . 6

**5 Testy i weryfikacja działania** **7**
5.1 Testy 802.1X, NPS i RADIUS . . . . . 8
5.2 Testy GlobalProtect VPN . . . . . 10
5.3 Testy polityk bezpieczeństwa . . . . . 13
5.4 Podsumowanie wyników testów . . . . . 15

# 1. Wprowadzenie

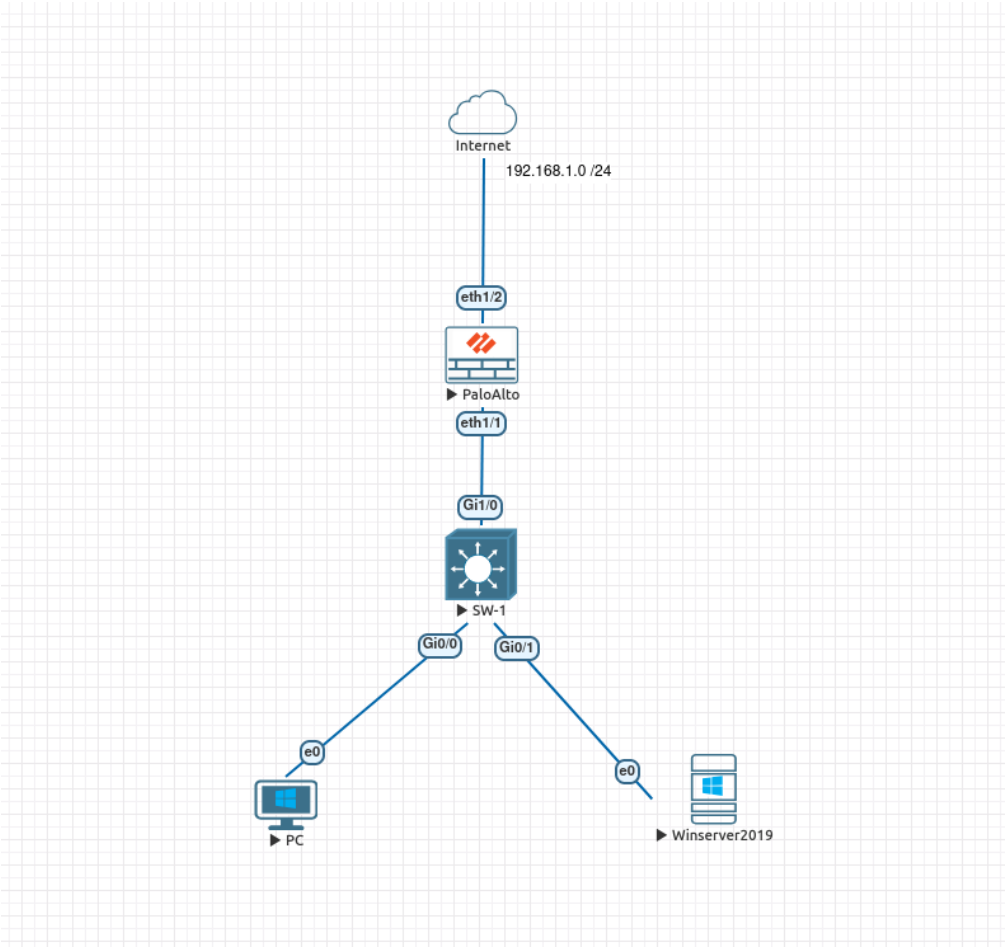
Celem projektu jest zaprojektowanie i implementacja środowiska laboratoryjnego umożliwiającego realizację bezpiecznego dostępu do zasobów sieciowych z wykorzystaniem technologii Palo Alto GlobalProtect, 802.1X oraz uwierzytelniania RADIUS.

Środowisko zostało przygotowane w emulatorze EVE-NG i obejmuje firewall Palo Alto VM-Series, przełącznik Cisco oraz serwer Windows Server pełniący funkcję kontrolera domeny Active Directory i serwera NPS. Zastosowanie usług Active Directory i NPS umożliwia centralne zarządzanie tożsamością użytkowników oraz wykorzystanie protokołu RADIUS do uwierzytelniania urządzeń w sieci.

W ramach projektu zaimplementowano dwa scenariusze dostępu. Pierwszy obejmuje zdalny dostęp do sieci lokalnej za pomocą tunelu VPN GlobalProtect. Drugi dotyczy kontroli dostępu do sieci przewodowej z wykorzystaniem mechanizmu 802.1X oraz serwera NPS. W obu przypadkach uwierzytelnianie użytkowników jest powiązane z usługą Active Directory.

Celem projektu jest również praktyczna weryfikacja działania zastosowanych mechanizmów uwierzytelniania i kontroli dostępu oraz sprawdzenie zachowania sieci w określonych scenariuszach testowych.

# 2. Topologia sieci




Rysunek 2.1: Topologia logiczna sieci

## 2.1. Fizyczne połączenia urządzeń

W tabeli 2.1 przedstawiono fizyczne połączenia urządzeń sieciowych.

| Urządzenie | Port | Połączenie | Opis |
|---|---|---|---|
| SW-1 | Gi0/0 | PC | Downlink do urządzenia końcowego |
| | Gi0/1 | Windows Server | Downlink do urządzenia końcowego |
| | Gi1/0 | FW-1 eth1/1 | Uplink do firewalla |
| FW-1 | eth1/1 | SW-1 Gi1/0 | Downlink do SW-1 |
| | eth1/2 | Sieć zewnętrzna | Łącze z siecią zewnętrzną |

Tabela 2.1: Połączenia fizyczne - warstwa dostępowa

# 3. Adresacja IP i podział na VLAN-y

## 3.1. VLANy

W tabeli 3.1 przedstawiono VLANy dla konfigurowanej sieci.

| VLAN | Nazwa | Sieć | Opis |
|---|---|---|---|
| 10 | Users | 172.17.10.0/24 | – |
| 20 | Admins | 172.17.20.0/24 | – |
| 30 | Servers | 172.17.30.0/24 | – |
| 99 | Management | 172.17.99.0/24 | Zarządzanie urządzeniami L2 |

Tabela 3.1: Konfiguracja VLAN

## 3.2. Adresacja IP urządzeń

Na firewallu Palo Alto stworzono pulę adresów dla zdalnych klientów: 172.17.1.0 /24.

| Urządzenie | Interfejs | Adres IP | Maska | Opis |
|---|---|---|---|---|
| SW-1 | VLAN 10 | 172.17.10.1 | /24 | Users gateway |
| | VLAN 20 | 172.17.20.1 | /24 | Admins gateway |
| | VLAN 30 | 172.17.30.1 | /24 | Servers gateway |
| | VLAN 99 | 172.17.99.1 | /24 | Management gateway |
| | Gi1/0 | 172.17.0.1 | /30 | L3 interfejs |
| FW-1 | eth1/1 | 172.17.0.2 | /30 | - |
| | eth1/2 | DHCP | | - |
| | lo1 | 172.17.0.225 | /32 | - |
| Windows Server | eth1/1 | 172.17.30.5 | /24 | - |
| PC | eth1/1 | DHCP | | - |

Tabela 3.2: Urządzenia sieciowe - adresacja i interfejsy

# 4. Konfiguracja urządzeń

## 4.1. Windows Server

Skonfigurowano następujące usługi:

- Active Directory Domain Services (AD DS)
  - stworzenie głównej domeny lab.local,
  - dodanie PC do domeny,
  - stworzenie konta domenowego jakublab.
- Active Directory Certificate Services (AD CS)
  - wygenerowanie certyfikatu Root CA,
  - stworzenie szablonu dla certyfikatów pełniących rolę Server Authentication,
  - stworzenie końcowego certyfikatu dla NPS (PEAP) korzystając z szablonu.
- Network Policy and Access Services (NPS)
  - dodanie SW-1 jako klienta RADIUS,
  - konfiguracja 802.1x PEAP (uwierzytelnianie MSCHAPv2).
- DNS Server
- Stworzenie GPO dla 802.1x

## 4.2. Przełącznik SW1

Skonfigurowano następujące usługi:

**Podstawowa konfiguracja**

1. Nazwa urządzenia i domeny (lab.local).
2. Hasło enable z wykorzystaniem scrypt.
3. Hasło dostępu do portu konsolowego.
4. Konto lokalne oraz wygenerowanie kluczy rsa.
5. SSH w wersji 2.
6. Ograniczenie dostępu do vty tylko przez SSH.
7. Timeout braku czynności oraz czasu uwierzytelniania SSH.
8. Baner logowania.

9. Włączenie logging synchronous.
10. Stworzenie VLAN-ów zgodnie z tabelą 3.1.
11. Stworzenie ACL blokującego połączenie VLAN 10 do VLAN 99, 20 oraz 30 (oprócz 172.17.30.5 serwera AD DS)

**Konfiguracja portów i interfejsów**

1. Przypisanie portów do poszczególnych VLAN-ów
2. Konfiguracja interfejsów VLAN 10, 20, 30 oraz 99.
3. Konfiguracja interfejsu L3.
4. Wyłączenie nieużywanych portów.

**Konfiguracja routingu**

1. Włączenie ip routing.
2. Stworzenie trasy domyślnej prowadzącej przez FW-1.

**Konfiguracja usług**

1. Wyłączenie usługi VTP (tryb off).
2. Wyłączenie usługi DTP (nonegotiate).
3. Konfiguracja serwera DHCP na przełączniku.

**Konfiguracja AAA, 802.1x oraz RADIUS**

1. Zdefiniowanie serwera RADIUS.
2. Konfiguracja listy AAA dla 802.1x (uwierzytelnianie za pomocą RADIUS).
3. Uruchomienie funkcji 802.1x globalnie oraz na interfejsie Gi0/0.

## 4.3. Palo Alto

Skonfigurowano następujące usługi:

**Podstawowa konfiguracja**

1. Konfiguracja interfejsów (adresy IP, loopback1 - management).
2. Stworzenie stref inside i outside oraz przypisanie interfejsów do stref.
3. Stworzenie strefy vpn-users dla zdalnych użytkowników.
4. Polityka permit inside -> outside.
5. Polityka permit vpn-users -> inside (dostęp tylko do interfejsu zarządzania przełącznika SW-1 oraz firewalla).
6. NAT overload.

**Konfiguracja routingu**

1. Stworzenie trasy domyślnej.
2. Stworzenie trasy statycznej do sieci 172.17.0.0/16 przez przełącznik SW-1.

**Konfiguracja VPN GlobalProtect**

Do konfiguracji wykorzystano oficjalną dokumentację PA GlobalProtect https://docs.paloaltonetworks.com/globalprotect/administration/globalprotect-quick-configs.

1. Wygenerowanie certyfikatów dla portalu i bramy GlobalProtect.
2. Stworzenie profilu TLS/SSL dla GlobalProtect Gateway i Portalu.
3. Stworzenie profilu uwierzytelniania LDAP (integracja z Active Directory).
4. Konfiguracja GlobalProtect Gateway oraz Portalu.
5. Zmiana źródłowego interfejsu (management na eth1/1) dla usługi LDAP.

# 5. Testy i weryfikacja działania

W tym rozdziale przeprowadzone zostały testy weryfikujące poprawne działanie skonfigurowanych usług oraz sieci. Obejmują one testy technologii 802.1X, remote access VPN (GlobalProtect), usług serwera Windows oraz polityk bezpieczeństwa - listy kontroli dostępu przełącznika SW-1 i firewalla PaloAlto (Security Policies). Poszczególne scenariusze testowe zostały opisane w podrozdziałach 5.1 - 5.3.

## 5.1. Testy 802.1X, NPS i RADIUS

W tabeli 5.1 zebrano scenariusze testowe oraz ich oczekiwane rezultaty. W kolejnych podrozdziałach zweryfikowano ich poprawność.

| **Test** | **Opis** | **Oczekiwany rezultat** |
|---|---|---|
| Poprawne uwierzytelnianie | Logowanie na PC z kontem domenowym lab/jakublab | Uzyskanie dostępu do sieci |
| Weryfikacja RADIUS | Sprawdzenie logów po udanym logowaniu | Wpis o poprawnym uwierzytelnieniu |

Tabela 5.1: Scenariusze testowe 802.1X, NPS, RADIUS

### Poprawne uwierzytelnianie

Wykonano logowanie do PC za pomocą konta domenowego lab/jakublab. Urządzenie po zalogowaniu domyślnie nie jest uwierzytelnione, gdyż nie ma dostępu do GPO z konfiguracją 802.1X karty sieciowej. Dlatego też tymczasowo podłączono PC do portu Gi0/2 bez kontroli dostępu w celu pobrania ustawień, a następnie ponownie przeniesiono urządzenie do portu Gi0/0.

Po powrocie PC do portu Gi0/0 i zalogowaniu, karta sieciowa nadal nie otrzymywała dostępu do sieci. Zauważono logi na przełączniku SW-1 o niepowodzeniu uwierzytelniania stacji roboczej. Za pomocą polecenia 'show authentication sessions' oraz 'show aaa servers' potwierdzono brak uwierzytelnienia oraz zdiagnozowano, że problem występuje w połączeniu miedzy SW1 a RADIUS NPS, ponieważ każdy pakiet kończył się timeout'em (Rysunek 5.1).

```
SW-1#show aaa servers

RADIUS: id 1, priority 1, host 172.17.30.5, auth-port 1812, acct-port 1813
     State: current UP, duration 106s, previous duration 0s
     Dead: total time 0s, count 5
     Quarantined: No
     Authen: request 56, timeouts 56, failover 0, retransmission 42
             Response: accept 0, reject 0, challenge 0
             Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 0ms
             Transaction: success 0, failure 14
```

Rysunek 5.1: Stracone pakiety RADIUS

Zawężono problem do konfiguracji Windows Server - korzystając z Wireshark zauważono, że Windows Server nie odpowiada na inicjujące pakiety RADIUS, a w Event Viewer nie znajdowały się żadne zdarzenia z NPS.

Rozwiązaniem błędu uwierzytelniania okazało się dodanie własnych reguł zapory sieciowej na Windows Server. Wprowadzono reguły zezwalające na ruch UDP na portach 1812 oraz 1813. Usługa 802.1X, NPS i RADIUS zaczęła poprawnie działać.

Użytkownik otrzymał dostęp do sieci LAN oraz internetu (rysunek 5.2 oraz 5.3), co potwierdza poprawne działanie 802.1X, NPS oraz RADIUS po wprowadzonych zmianach.

```
SW-1#show authentication sessions

Interface    Identifier     Method  Domain  Status Fg Session ID
Gi0/0        5000.0003.0000 dot1x   DATA    Auth      AC111E010000000B00016A37

Session count = 1

Key to Session Events Blocked Status Flags:

  A - Applying Policy (multi-line status for details)
  D - Awaiting Deletion
  F - Final Removal in progress
  I - Awaiting IIF ID allocation
  N - Waiting for AAA to come up
  P - Pushed Session
  R - Removing User Profile (multi-line status for details)
  U - Applying User Profile (multi-line status for details)
  X - Unknown Blocker
SW-1#show dot1x all sum
Interface       PAE     Client          Status
-----------------------------------------------------
Gi0/0           AUTH    5000.0003.0000  AUTHORIZED
```

Rysunek 5.2: Uwierzytelniony dostęp do portu Gi0/0 SW1

```
C:\Users\jakublab>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=12ms TTL=118
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=14ms TTL=118
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=17ms TTL=118
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=16ms TTL=118

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 12ms, Maximum = 17ms, Average = 14ms

C:\Users\jakublab>ping 172.17.10.1

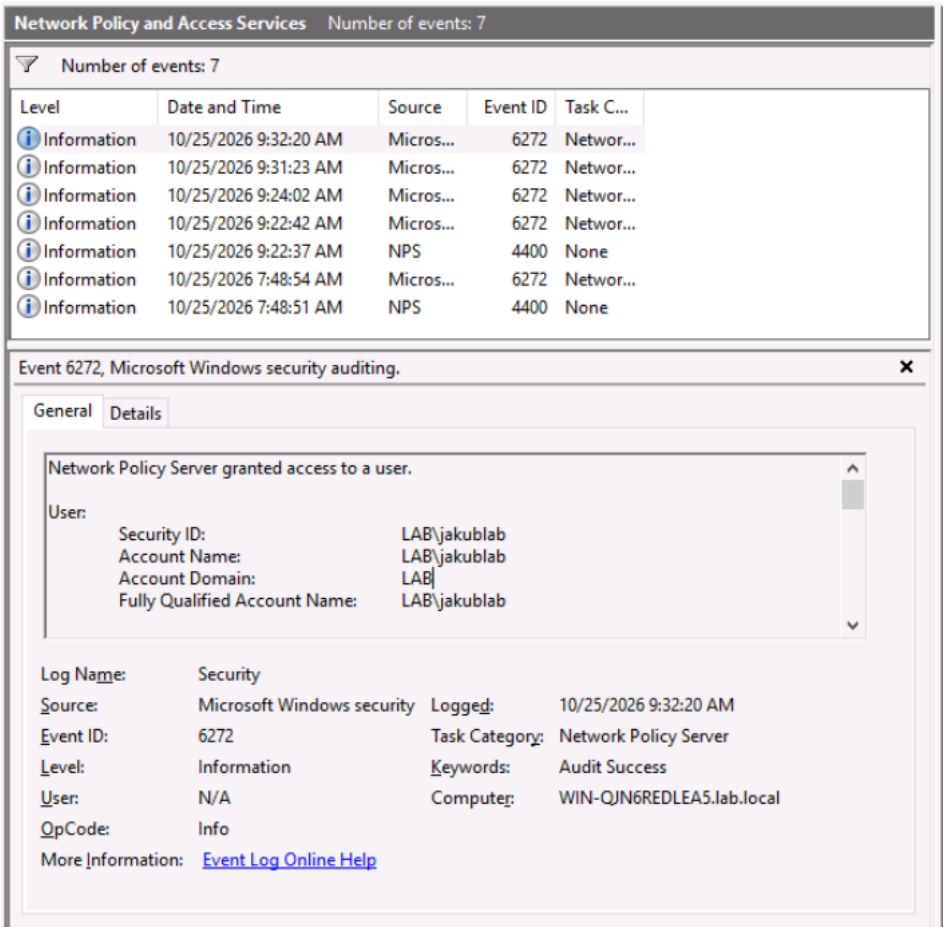
Pinging 172.17.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 172.17.10.1: bytes=32 time=3ms TTL=255
Reply from 172.17.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 172.17.10.1: bytes=32 time=4ms TTL=255
Reply from 172.17.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=255

Ping statistics for 172.17.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms
```

Rysunek 5.3: Pomyślny test ICMP - dostep do sieci internet

### Weryfikacja RADIUS

Rysunek 5.4 przedstawia wpis o poprawnym logowaniu z podrozdziału dotyczącego testu poprawnego logowania.




Rysunek 5.4: Zdarzenia poprawnego uwierzytelnienia NPS

## 5.2. Testy GlobalProtect VPN

W tabeli 5.2 zebrano scenariusze testowe oraz ich oczekiwane rezultaty. W kolejnych podrozdziałach zweryfikowano ich poprawność.

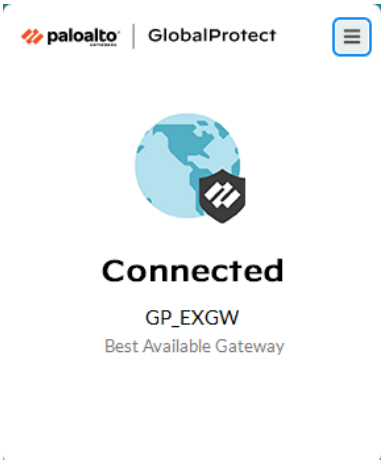
| **Test** | **Opis** | **Oczekiwany rezultat** |
|---|---|---|
| Poprawne logowanie VPN | Połączenie klientem GlobalProtect z sieci zewnętrznej | Uzyskanie dostępu do sieci wewnętrznej |
| Dostęp do sieci wewnętrznej | Potwierdzenie dostępu do dozwolonych zasobów | Poprawny test ICMP do przełącznika SW-1 oraz dostęp do PaloAlto loopback |
| Weryfikacja GlobalProtect VPN | Sprawdzenie logów po udanym połączeniu | Wpis o poprawnym połączeniu VPN |

Tabela 5.2: Scenariusze testowe GlobalProtect VPN

### Poprawne logowanie VPN

Wykonano połączenie za pomocą urządzenia z sieci zewnętrznej 192.168.1.0/24 z wykorzystaniem klienta GlobalProtect VPN.

Rysunek 5.5 przedstawia poprawne uwierzytelnienie oraz połączenie klienta z portalem i bramą GlobalProtect.




Rysunek 5.5: Udane połączenie z bramą GlobalProtect PaloAlto

Zgodnie z oczekiwaniami, urządzenie uzyskało dostęp do sieci wewnętrznej oraz adres IP 172.17.1.1 z zadeklarowanej puli (rysunek 5.6).

```
Ethernet adapter Ethernet 3:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : PANGP Virtual Ethernet Adapter Secure #2
   Physical Address. . . . . . . . . : 02-50-41-00-00-01
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.17.1.1(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
   Default Gateway . . . . . . . . . : 0.0.0.0
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 352473153
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-2A-BF-9B-05-60-E3-2B-9D-D8-98
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
```

Rysunek 5.6: Adres IP wirtualnej karty sieciowej

### Dostęp do sieci wewnętrznej

Urządzenie połączone z klientem z poprzedniego punktu otrzymało dostęp do sieci wewnętrznej i powinno trafić do strefy VPN-Users, mającej dostęp wyłącznie do przełącznika SW-1 oraz PaloAlto.

Rysunek 5.7 ukazuje poprawne testy ICMP Echo Request do SW-1 (172.17.0.1) oraz do interfejsu loopback PaloAlto (172.17.0.225).

```
C:\Users\Jakub>ping 172.17.0.1

Pinging 172.17.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 172.17.0.1: bytes=32 time=12ms TTL=254
Reply from 172.17.0.1: bytes=32 time=12ms TTL=254
Reply from 172.17.0.1: bytes=32 time=14ms TTL=254
Reply from 172.17.0.1: bytes=32 time=10ms TTL=254

Ping statistics for 172.17.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 10ms, Maximum = 14ms, Average = 12ms

C:\Users\Jakub>ping 172.17.0.225

Pinging 172.17.0.225 with 32 bytes of data:
Reply from 172.17.0.225: bytes=32 time=6ms TTL=64
Reply from 172.17.0.225: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 172.17.0.225: bytes=32 time=79ms TTL=64
Reply from 172.17.0.225: bytes=32 time=4ms TTL=64

Ping statistics for 172.17.0.225:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 3ms, Maximum = 79ms, Average = 23ms
```

Rysunek 5.7: Pomyślne pingi do SW1 oraz PaloAlto - dostęp do urządzeń

Rysunek 5.8 przedstawia brak dostępu do interfejsu VLAN 30 przełącznika SW1.

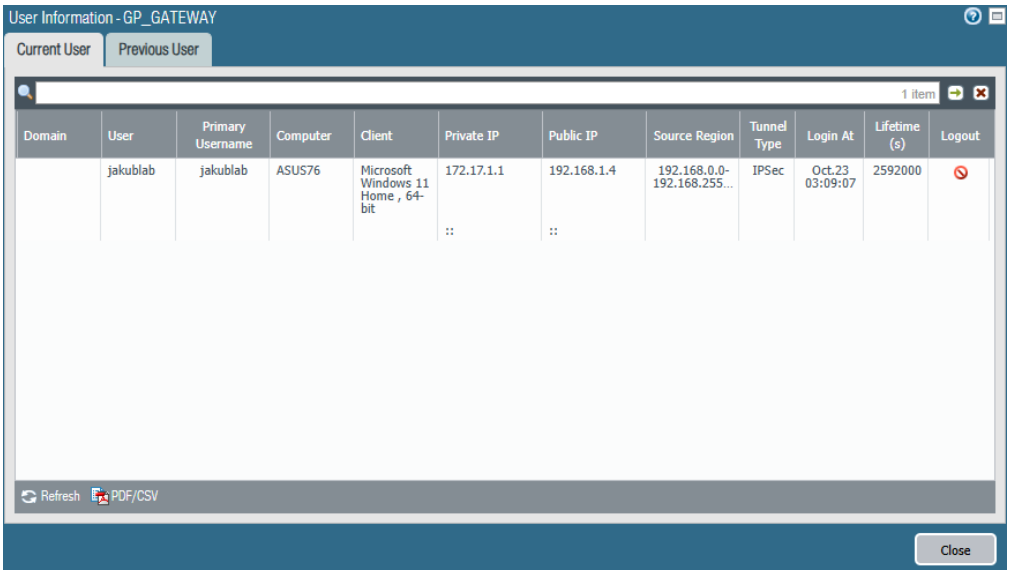
```
C:\Users\Jakub>ping 172.17.30.1

Pinging 172.17.30.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
```

Rysunek 5.8: Nieudane pingi do interfejsu VLAN 30 - brak dostępu

### Weryfikacja GlobalProtect VPN

Rysunek 5.9 przedstawia wpisy o połączonych urządzeniach GlobalProtect. Widoczny rejestr ukazuje urządzenie wykorzystane w poprzednich scenariuszach testowych GlobalProtect VPN.




Rysunek 5.9: Zarejestrowane połączenie VPN użytkownika jakublab z komputera ASUS76

## 5.3. Testy polityk bezpieczeństwa

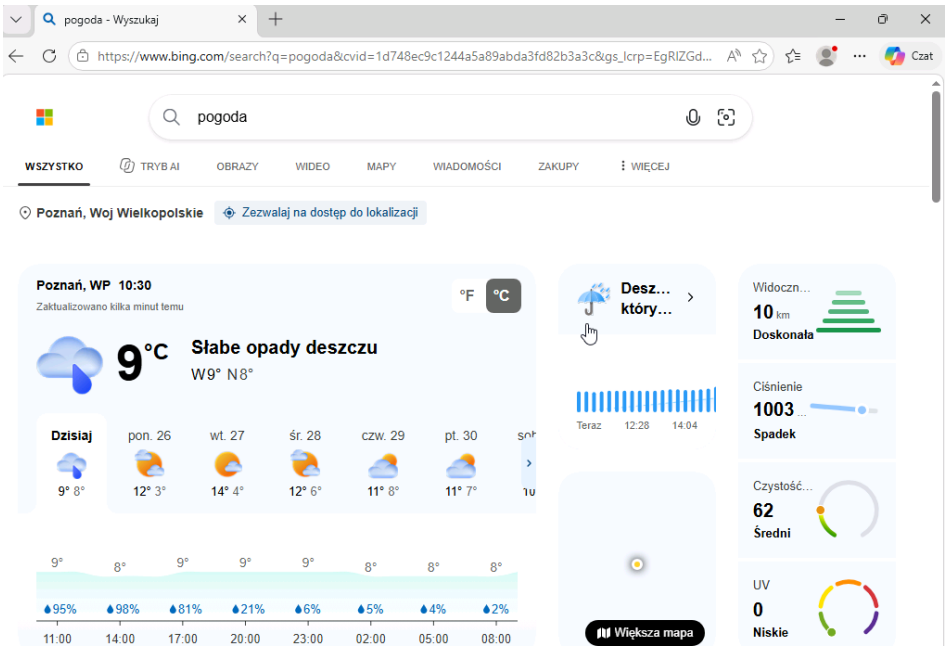
W tabeli 5.3 zebrano scenariusze testowe oraz ich oczekiwane rezultaty. W kolejnych podrozdziałach zweryfikowano ich poprawność.

| **Test** | **Opis** | **Oczekiwany rezultat** |
|---|---|---|
| Dostęp do internetu | Otworzenie strony internetowej na PC | Zezwolenie PaloAlto na ruch do internetu |
| Ruch między strefami | Sprawdzenie łączności z PC (strefa inside) do strefy VPN-Users | Brak dostępu do strefy VPN-Users |
| Weryfikacja blokady | Próba połączenia z niedozwolonym zasobem | Połączenie zostaje zablokowane |

Tabela 5.3: Scenariusze testowe polityk bezpieczeństwa

### Dostęp do internetu

Zgodnie z oczekiwaniami, rysunek 5.10 przedstawia dostęp PC do internetu. Polityka bezpieczeństwa PaloAlto, zezwalająca na ruch ze strefy inside do outside, działa zgodnie z założeniem.




Rysunek 5.10: Dostęp PC (strefa inside) do internetu (strefa outside)

### Ruch między strefami

Wykonano testy ICMP Echo Request z PC do laptopa korzystającego z zdalnego VPN (172.17.1.2). Na czas testu na urządzeniu z sieci VPN wyłączono zaporę ogniową, aby mogło odpowiadać na pakiety ICMP.

Rysunek 5.11 ukazuje brak połączenia między urządzeniami ze strefy inside a vpn-users, co potwierdza działanie polityki bezpieczeństwa PaloAlto NGFW.

```
C:\Users\jakublab>ping 172.17.1.2

Pinging 172.17.1.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

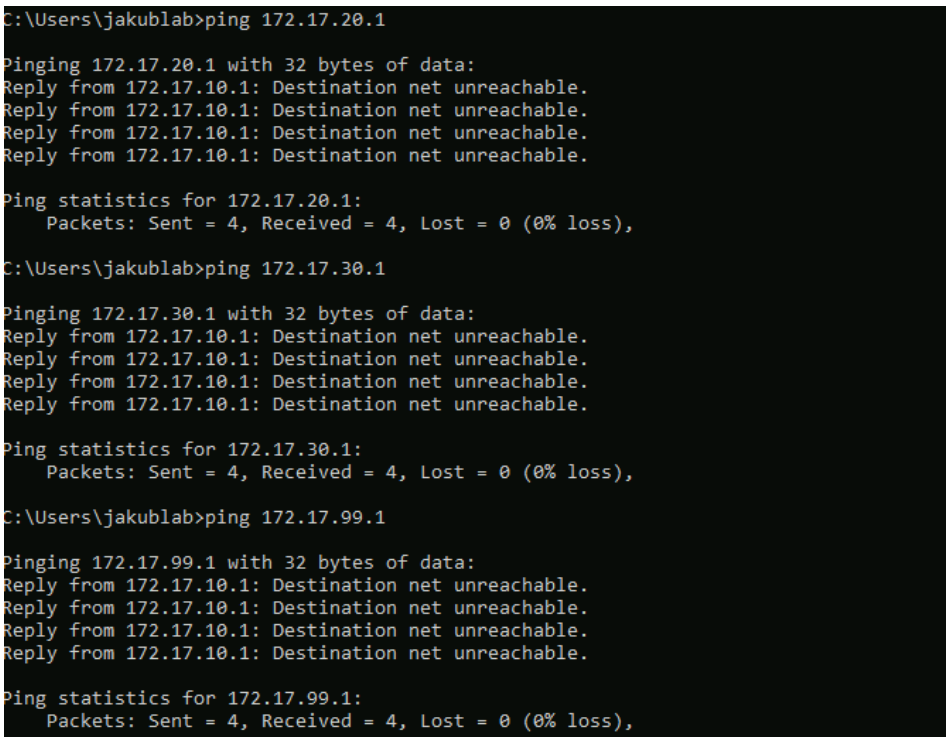
Ping statistics for 172.17.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Rysunek 5.11: Brak dostępu PC (strefa inside) do Laptopa Asus (strefa vpn-users)

### Weryfikacja blokady

Test obejmuje ACL stworzony na przełączniku SW1. Zgodnie z konfiguracją listy kontroli dostępu, PC należący do sieci VLAN 10 nie posiada dostępu do następujących zasobów sieciowych: sieci VLAN 20, 30 oraz 99. Wyjątkiem jest dostęp do serwera Windows (172.17.30.5). W celu weryfikacji poprawności listy ACL wykonano testy ping do przełącznika do bram domyślnych dla VLAN-ów 20, 30 oraz 99.

Rysunek 5.12 przedstawia brak połączenia z wskazanymi interfejsami, co potwierdza działanie ACL zgodne z założeniem konfiguracyjnym.




Rysunek 5.12: Brak dostępu PC (VLAN 10) do VLAN-ów 20, 30, 99 (z wyjątkiem 172.17.30.5)

## 5.4. Podsumowanie wyników testów

Przeprowadzone testy potwierdziły poprawne działanie mechanizmów uwierzytelniania i kontroli dostępu zaimplementowanych w środowisku laboratoryjnym.

W zakresie 802.1X zweryfikowano uwierzytelnianie komputera z wykorzystaniem infrastruktury Active Directory oraz serwera NPS/RADIUS. Po zdiagnozowaniu problemu z komunikacją RADIUS i dodaniu odpowiednich reguł zapory systemu Windows uzyskano poprawne uwierzytelnienie urządzenia oraz dostęp do sieci lokalnej i internetu. Poprawność działania potwierdzono również za pomocą logów serwera NPS.

Testy GlobalProtect wykazały możliwość nawiązania zdalnego połączenia VPN przez użytkownika domenowego oraz przydzielenia adresu IP z skonfigurowanej puli. Zweryfikowano również dostęp do dozwolonych interfejsów urządzeń sieciowych oraz blokowanie dostępu do niedozwolonych zasobów.

Weryfikacja polityk bezpieczeństwa potwierdziła dostęp do internetu z sieci lokalnej oraz blokowanie ruchu pomiędzy strefami zgodnie z przyjętymi założeniami. Testy listy kontroli dostępu na przełączniku SW-1 wykazały również blokowanie dostępu z VLAN 10 do wskazanych sieci VLAN 20, 30 i 99, przy zachowaniu wyjątku dla serwera Windows.

Uzyskane wyniki potwierdzają, że skonfigurowane mechanizmy uwierzytelniania i kontroli dostępu działają zgodnie z założeniami projektu w zakresie objętym przeprowadzonymi testami.